



Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Katedra Automatyki i Informatyki

Skrypt do projektu z przedmiotu:

Grafika Komputerowa

Specyfikacja

Zadanie projektowe:

Należy utworzyć specyfikację rastrowego pliku graficznego rejestrującego obraz kolorowy (z wykorzystaniem 256 narzuconych oraz 256 dedykowanych barw) oraz w skali szarości (z wykorzystaniem 256 stopniowej skali szarości narzuconej oraz dedykowanej). Alfabet wejściowy to wartość 8-bitowa. Dane o obrazie zbierane i gromadzone są w sposób omówiony na spotkaniach projektowych.

W ramach projektu należy także napisać aplikację, która zgodnie ze stworzoną specyfikacją dokona filtracji danych wejściowych (przystosowanie obrazka do alfabetu wejściowego z ewentualnym zastosowaniem ditheringu) i konwersji z pliku BMP do nowego rodzaju pliku graficznego oraz z nowego rodzaju pliku do formatu BMP. Użytkownik powinien mieć możliwość wyboru jednego z kilku trybów koloru obrazka (paleta kolorowa narzucona, odcienie szarości narzucone, paleta kolorowa dedykowana, odcienie szarości dedykowane) oraz czy obrazek ma zostać poddany ditheringowi.

KONWERTER

Konwerter na rastrowy format graficzny DG8 dokonuje filtracji danych wejściowych (przystosowania obrazka do alfabetu wejściowego) i konwersji z pliku BMP do pliku DG8 oraz konwersji odwrotnej, tj. z formatu DG8 do formatu BMP. Użytkownik ma możliwość wyboru czy obrazek ma zostać poddany ditheringowi (do wyboru tablica Bayer'a i/lub algorytm Floyda-Steinberga). Program został napisany i przetestowany w środowisku „Code::Blocks 25.03”.

SPECYFIKACJA

W pliku DG8 można wyróżnić 3 podstawowe części:

1. Nagłówek – przechowuje metadane o obrazku
2. Paletę kolorów – przechowuje wykorzystywane przez obrazek kolory (część ta pojawia się jedynie w przypadku palety dedykowanej lub wykrytej)
3. Dane dotyczące obrazu (w postaci optymalnej).

NAGŁÓWEK

Nagłówek jest wykorzystywany do identyfikacji pliku oraz do odczytania metadanych dotyczących obrazka. Dodatkowo w nagłówku zamieszczone są dane pozwalające na weryfikację czy obrazek nie jest uszkodzony. Na nagłówek pliku w formacie DGB składają się:

Nazwa	Offset	Rozmiar	Wartości i przeznaczenie
Identyfikator	00	2 bajty	'DG' służy do identyfikacji pliku
Szerokość obrazka	02	2 bajty	0-65535 Określa szerokość obrazka w pikselach
Wysokość obrazka	04	2 bajty	0-65535 Określa wysokość obrazka w pikselach
Tryb	06	1 bajt	1-5 Określa tryb obrazu: 1 – obraz z paletą narzuconą 2 – obraz w skali szarości narzuconej 3 – obraz w skali szarości dedykowanej 4 – obraz z paletą dedykowaną (MedianCut) 5 – obraz z paletą wykrytą Tryby 3,4,5 wymuszają konieczność pojawienia się po nagłówku palety przygotowanej dla konkretnego obrazka
Dithering	07	1 bajt	0-2 0 – brak ditheringu 1 – dithering (tablica Bayera 4x4) 2 – dithering (Floyd-Steinberg)
Rozmiar danych	08 lub 768+08	4 bajty	0-4294967296 Określa rozmiar danych zajmowanych przez obraz (pole to służy do weryfikacji czy dane dot. obrazu są kompletne)

PALETA KOLORÓW

Każdy piksel opisywany jest przy pomocy 8 bitów, które w zależności od trybu obrazu określają:

1. Wartość z palety narzuconej (zdefiniowanej globalnie dla wszystkich obrazów)
2. Wartość skali szarości (zdefiniowanej globalnie dla wszystkich obrazów)
3. Wartość (indeks) z palety dedykowanej lub wykrytej (zdefiniowanej w nagłówku pliku)

PALETA NARZUCONA

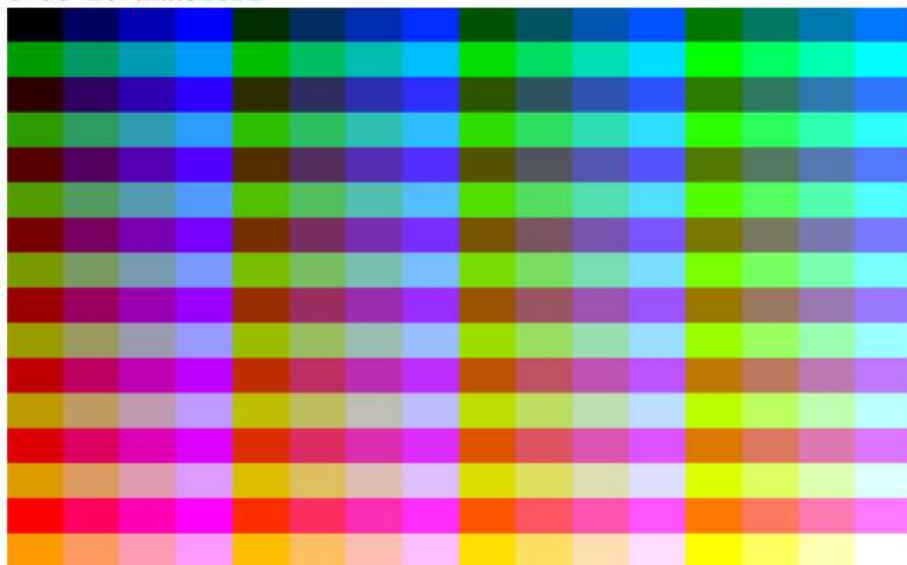
Paleta narzucona pozwala na uzyskanie 256 kolorów na które składają się:

8 możliwych stanów składowej czerwonej,

8 możliwych stanów składowej zielonej,

4 możliwe stany składowej niebieskiej.

Cała wartość (3 bity R, 3 bity G i 2 bity B) zapisywane są w jednym bajcie, gdzie składowa **czerwona** zajmuje bity od 5 do 7, **zielona** od 2 do 4, a **niebieska** od 0 do 1: **RRRGGBB**



W przypadku składowej **czerwonej** i **zielonej** poszczególne wartości należy przy konwersji do 24-bitowego RGB interpretować w następujący sposób:

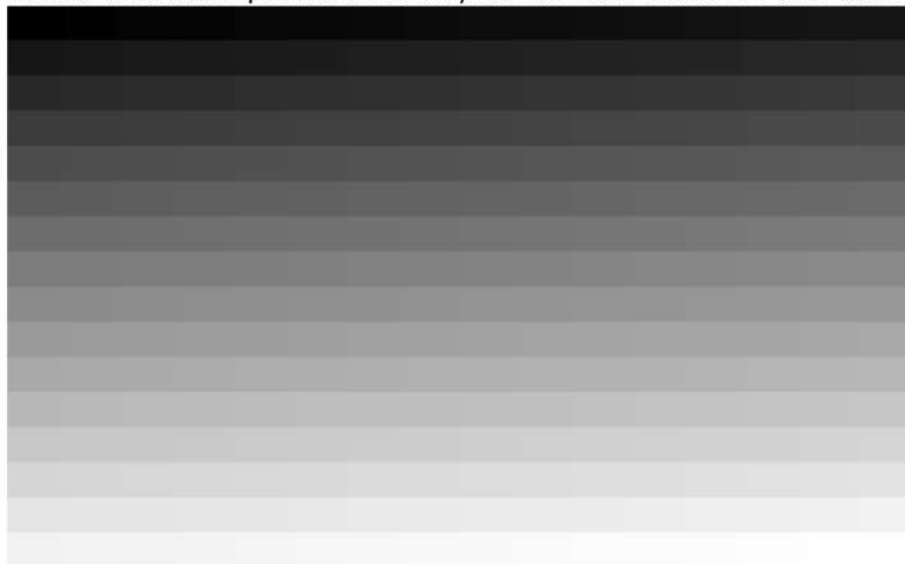
```
0 -> 0
1 -> 36
2 -> 73
3 -> 109
4 -> 146
5 -> 182
6 -> 218
7 -> 255
```

Wartość składowej **niebieskiej** należy przy konwersji do 24-bitowego RGB interpretować w następujący sposób:

```
0 -> 0
1 -> 85
2 -> 170
3 -> 255
```

SKALA SZAROŚCI

Skala szarości pozwala na uzyskanie 256 odcieni szarości.



Wartość należy przy konwersji do 24-bitowego RGB interpretować wprost jako intensywność odcienia szarości, gdzie 0 oznacza kolor czarny, a 255 kolor biały.

PALETA DEDYKOWANA

Paleta dedykowana to zestaw kolorów stworzony specjalnie dla konkretnego obrazka tak, aby zaproponowane barwy w jak największym stopniu pokrywały się z dominującymi kolorami danego obrazu. Szczególnym przypadkiem palety dedykowanej jest sytuacja, w której obrazek wykorzystuje nie więcej niż 256 kolorów, wtedy jako paletę dedykowaną możemy wykorzystać tzw. paletę wykrytą, tj. rzeczywisty zestaw kolorów wykorzystywany przez dany obrazek (opisaną później).

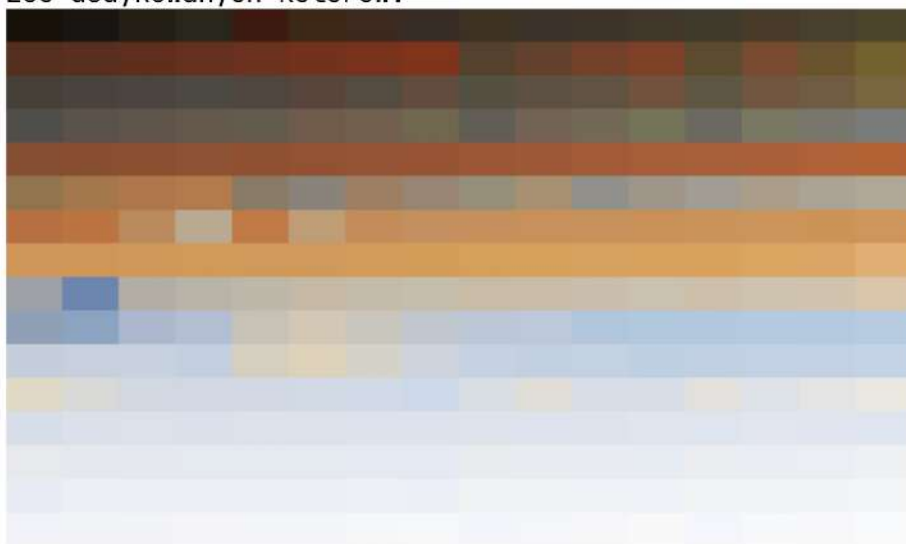
Wartość należy interpretować jako indeks do załączonej do pliku palety.

Paleta ta pojawia się zaraz za nagłówkiem (offset 12) i składa się z 256 zestawów RGB zajmujących $256 \times 3 = 768$ bajtów (pojedynczy kolor wykorzystuje 3 bajty, 1 bajt zawiera wartość składowej R, drugi składowej G, a trzeci składowej B).

Przykładowy obrazek przed i po redukcji kolorów:



oraz wygenerowana dla niego (za pomocą algorytmu Median Cut) paleta 256 dedykowanych kolorów:

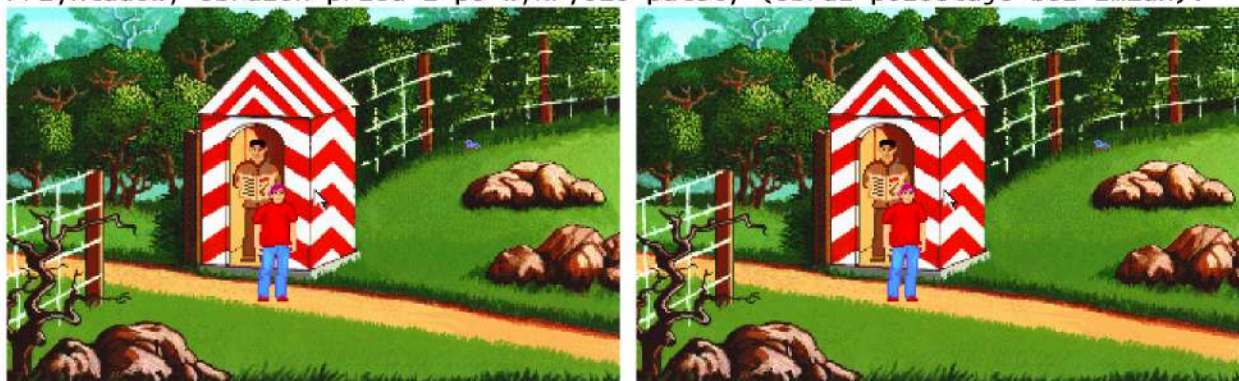


PALETA WYKRYTA

Paleta wykryta to zestaw kolorów zbudowany w oparciu o rzeczywiste zestawy RGB wykorzystywane przez dany obraz. Ten tryb palety jest możliwy do zastosowania jedynie w przypadku obrazów które wykorzystują nie więcej niż 256 różnych kombinacji RGB. W przypadku obrazów nie spełniających powyższego wymogu należy skorzystać z palety dedykowanej wygenerowanej za pomocą algorytmu kwantyzacji barw MedianCut. Paleta wykryta jest jedynym przypadkiem w którym obrazek jest zapisywany bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian, tj. zawiera rzeczywisty zestaw kolorów wykorzystywany przez dany obrazek, a każdy z pikseli odwołuje się do indeksu palety uzyskując barwę identyczną z jej oryginalnym stanem, tj. wartość należy interpretować jako indeks do załączonej do pliku palety.

Paleta ta, podobnie jak w przypadku palety dedykowanej, pojawia się zaraz za nagłówkiem (offset 12) i składa się z 256 zestawów RGB zajmujących $256 \times 3 = 768$ bajtów (pojedynczy kolor wykorzystuje 3 bajty, pierwszy bajt zawiera wartość składowej R, drugi składowej G, a trzeci składowej B).

Przykładowy obrazek przed i po wykryciu palety (obraz pozostaje bez zmian):



oraz przygotowana dla niego (wykryta z obrazku) paleta maksymalnie 256 kolorów:



DANE OBRAZU

Po nagłówku od offsetu 12 (lub 780 w przypadku pliku z paletą dedykowaną) znajdują się dane obrazu. Dane te są zapisane w postaci nieskompresowanej. Poszczególne wartości należy interpretować wprost według reguł określonych w części dotyczącej PALETY KOLORÓW.

Przykład:

Wartości heksadecymalne w pliku (od offsetu 12, paleta narzucona)

00h 10h 02h 04h 22h 23h

Należy interpretować jako:

00h -> 00000000b -> RGB(0, 0, 0)
10h -> 00010000b -> RGB(0, 146, 0)
02h -> 00000010b -> RGB(0, 0, 170)
04h -> 00000100b -> RGB(0, 36, 0)
22h -> 00100010b -> RGB(36, 0, 170)
23h -> 00100011b -> RGB(36, 0, 255)

Wartości heksadecymalne w pliku (od offsetu 12, skala szarości narzucona)

10h 10h 10h 10h 02h 04h 22h 23h

Należy interpretować jako:

10h -> RGB(16, 16, 16)
10h -> RGB(16, 16, 16)
10h -> RGB(16, 16, 16)
10h -> RGB(16, 16, 16)
02h -> RGB(2, 2, 2)
04h -> RGB(4, 4, 4)
22h -> RGB(34, 34, 34)
23h -> RGB(35, 35, 35)

Wartości heksadecymalne w pliku (od offsetu 780, paleta dedykowana)

01h 01h 05h 02h 02h 03h 04h 00h

Paleta zapisana w pliku (od offsetu 12)

00h 00h 00h 10h 00h 00h 02h 02h 00h 00h 00h 04h 00h 22h 22h 00h 23h 00h 00h 10h 10h ...

Kolor 0: 00h 00h 00h -> RGB (0, 0, 0)
Kolor 1: 10h 00h 00h -> RGB (16, 0, 0)
Kolor 2: 02h 02h 00h -> RGB (2, 2, 0)
Kolor 3: 00h 00h 04h -> RGB (0, 0, 4)
Kolor 4: 00h 22h 22h -> RGB (0, 34, 34)
Kolor 5: 00h 23h 00h -> RGB (0, 35, 0)
Kolor 6: 00h 10h 10h -> RGB (0, 16, 16)
...

Wartości z pliku należy interpretować:

01h -> Kolor 1 -> RGB (16, 0, 0)
01h -> Kolor 1 -> RGB (16, 0, 0)
05h -> Kolor 5 -> RGB (0, 35, 0)
02h -> Kolor 2 -> RGB (2, 2, 0)
02h -> Kolor 2 -> RGB (2, 2, 0)
03h -> Kolor 3 -> RGB (0, 0, 4)
04h -> Kolor 4 -> RGB (0, 34, 34)
00h -> Kolor 0 -> RGB (0, 0, 0)

KOLEJNOŚĆ ZBIERANIA DANYCH

Dane obrazu zbierane są określonej kolejności w blokach po 8 pikseli. Każdy blok 8 pikseli zajmuje 8 bajtów, gdzie pierwszy bajt to wartość pierwszego piksela, drugi – drugiego, itd.

Kolejność zbierania danych jest następująca:

Pierwszy blok danych zawiera 8 pikseli zbieranych od lewej do prawej strony rozpoczynając od współrzędnej (0, 0), są to kolejno piksele o współrzędnych:

(0, 0), (1, 0), (2, 0), (3, 0), (4, 0), (5, 0), (6, 0), (7, 0).

Kolejny blok danych zawiera piksele z drugiego wiersza, czyli rozpoczynając od współrzędnej (0, 1), są to kolejno piksele o współrzędnych:

(0, 1), (1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 1), (5, 1), (6, 1), (7, 1).

Kolejny blok danych zawiera piksele z trzeciego wiersza, itd.

W momencie dotarcia do dolnej krawędzi obrazu następny blok danych wraca do pierwszego wiersza obrazu i zawiera piksele rozpoczynające się od współrzędnej (8, 0), są to kolejno piksele o współrzędnych:

(8, 0), (9, 0), (10, 0), (11, 0), (12, 0), (13, 0), (14, 0), (15, 0).

Kolejny blok danych zawiera piksele z drugiego wiersza, czyli rozpoczynając od współrzędnej (8, 1), są to kolejno piksele o współrzędnych:

(8, 1), (9, 1), (10, 1), (11, 1), (12, 1), (13, 1), (14, 1), (15, 1).

Kolejny blok danych zawiera piksele z trzeciego wiersza, itd. Po dotarciu do dolnej krawędzi obrazu kolejny blok danych wraca do pierwszego wiersza obrazu i zawiera piksele z kolejnej 8-pikselowej kolumny, tj. zawiera piksele rozpoczynające się od współrzędnej (16, 0), są to kolejno piksele o współrzędnych:

(16, 0), (17, 0), (18, 0), (19, 0), (20, 0), (21, 0), (22, 0), (23, 0). itd.

W poniższej tabelce (symbolizującej hipotetyczny obrazek o rozmiarze 24x16) wartości poszczególnych komórek oznaczają kolejny numer zbieranej z obrazu wartości (liczonej od 0).

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	1	2	3	4	5	6	7	128	129	130	131	132	133	134	135	256	257	258	259	260	261	262	263
1	8	9	10	11	12	13	14	15	136	137	138	139	140	141	142	143	264	265	266	267	268	269	270	271
2	16	17	18	19	20	21	22	23	144	145	146	147	148	149	150	151	272	273	274	275	276	277	278	279
3	24	25	26	27	28	29	30	31	152	153	154	155	156	157	158	159	280	281	282	283	284	285	286	287
4	32	33	34	35	36	37	38	39	160	161	162	163	164	165	166	167	288	289	290	291	292	293	294	295
5	40	41	42	43	44	45	46	47	168	169	170	171	172	173	174	175	296	297	298	299	300	301	302	303
6	48	49	50	51	52	53	54	55	176	177	178	179	180	181	182	183	304	305	306	307	308	309	310	311
7	56	57	58	59	60	61	62	63	184	185	186	187	188	189	190	191	312	313	314	315	316	317	318	319
8	64	65	66	67	68	69	70	71	192	193	194	195	196	197	198	199	320	321	322	323	324	325	326	327
9	72	73	74	75	76	77	78	79	200	201	202	203	204	205	206	207	328	329	330	331	332	333	334	335
10	80	81	82	83	84	85	86	87	208	209	210	211	212	213	214	215	336	337	338	339	340	341	342	343
11	88	89	90	91	92	93	94	95	216	217	218	219	220	221	222	223	344	345	346	347	348	349	350	351
12	96	97	98	99	100	101	102	103	224	225	226	227	228	229	230	231	352	353	354	355	356	357	358	359
13	104	105	106	107	108	109	110	111	232	233	234	235	236	237	238	239	360	361	362	363	364	365	366	367
14	112	113	114	115	116	117	118	119	240	241	242	243	244	245	246	247	368	369	370	371	372	373	374	375
15	120	121	122	123	124	125	126	127	248	249	250	251	252	253	254	255	376	377	378	379	380	381	382	383